



Informe: Péndulo simple

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

Se encontró, para ángulos menores a 15° que la relación del periodo en función de la longitud del péndulo es de $T = 2,05 \cdot l^{\frac{1}{2}}$ y el valor de gravedad encontrado a partir de la pendiente de esta relación fue de $9 \pm 70 \frac{m}{s^2}$ con una baja precisión. Por otra parte, la relación del cuadrado del periodo con la longitud del péndulo es de $T^2 = 3,68 \cdot l$, el valor de la gravedad asociada a la pendiente es de $10,7 \pm 0,3 \frac{m}{s^2}$. Para ángulos pequeños, la energía total está dada por: $E_t = 8 \frac{mx^2}{T^2} + \frac{1}{2}mgx^2$. Para ángulos grandes: $E_t = \frac{1}{2}mw_{exp}^2 \text{sen}(\theta_0) + 8 \frac{m \cos^2(\theta_0)}{T^2}$. Por último, la relación de periodo en función del ángulo se encontro ser: $T(\theta) = 0,0175248 \theta^3 + 0,00937745 \theta^2 + 0,0223765 \theta + 0,872178$.

Teoría

1. Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Ecuación para calcular k en resortes

$$k = \frac{Gd^4}{8D^3n} \quad (3)$$

donde k ($\frac{N}{mm}$) es la constante de rigidez del resorte, G (MPa) es el módulo de rigidez o de corte, d (mm) el diámetro o espesor del alambre, D (mm) el diámetro medio del resorte que se calcula como el diámetro del resorte menos d y n el número de aros o anillos del resorte.

Fórmula para calcular el error de una medida

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Ley de Hooke

$$F = -kx \quad (5)$$

donde F (N) es la fuerza de restitución del resorte, k ($\frac{N}{m}$) la constante de rigidez del resorte y x (m) la distancia desde donde se aplica la fuerza al resorte con respecto a su posición de equilibrio.

k_{eq} para dos resortes unidos en serie

$$k_{eq} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \quad (6)$$

donde $k_{eq}(\frac{N}{m})$ es la constante de elasticidad de todo el sistema, teniendo en cuenta las constantes k_1 y k_2 de los dos resortes respectivamente.

k_{eq} para dos resortes unidos en paralelo

$$k_{eq} = k_1 + k_2 \quad (7)$$

donde $k_{eq}(\frac{N}{m})$ es la constante de elasticidad de todo el sistema, teniendo en cuenta las constantes k_1 y k_2 de los dos resortes respectivamente.

Energía potencial para un resorte

$$E_P = \frac{1}{2}kx^2 \quad (8)$$

donde $E_P(J)$ es la energía potencial en función de la elongación del resorte $x (m)$ y $k (\frac{N}{m})$ la consante de elasticidad del resorte.

Energía potencial para el sistema de resortes en serie

$$E_P = \frac{1}{2}k_{eq}x^2 \quad (9)$$

donde $E_P(J)$ es la energía potencial en función de la elongación del sistema de resortes $x (m)$ y $k_{eq} (\frac{N}{m})$ la consante de equivalencia de los resortes en serie.

Periodo en función de la masa en un resorte

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (10)$$

donde $T (s)$ es el periodo del resorte, $m (kg)$ es la masa que cuelga del resorte y $k (\frac{N}{m})$ la constante de elasticidad del mismo.

Periodo en función de la masa que cuelga de dos resortes en serie

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{eq}}} \quad (11)$$

donde $T (s)$ es el periodo del resorte, $m (kg)$ es la masa que cuelga del reaorte y $k_{eq} (\frac{N}{m})$ la constante de elasticidad del mismo.

Energía mecánica total

$$E_t = E_P + E_k \quad (12)$$

donde E_t es la energía mecánica total, E_P la enegía potencial y E_k la energía cinética, todas midiéndose en julios (J).

Energía cinética de un sistema

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (13)$$

donde $E_k(J)$ es la energía cinética en función de la masa $m(kg)$ involucrada en el sistema y la velocidad $v(\frac{m}{s})$ del mismo.

Método

1.1. Montaje principal

El montaje principal consistió del uso de un soporte universal para laboratorio, en el cual, la agarredara sirvió como punto de apoyo para los resortes en suspensión. El soporte se fijó en la mesa de laboratorio de tal manera que la agarradera quedará a una distancia de poco más de un metro con respecto al suelo. Adicionalmente, se usaron masas, las cuales se depositaban en una pequeña varilla con base para las masas, y un gancho (con masa despreciable) para unir las a los resortes respectivos.

1.2. Un resorte

Se usó un resorte (resorte 1) con una longitud de $12,9 \pm 0,05 \text{ cm}$, del cual se aprovechó que tenía un punto de agarre, el cual justamente encajaba en el diámetro de la agarradera. El resorte se fijaba en un punto de la agarradera para hacer las respectivas pruebas al ponerle la pequeña varilla al otro extremo con agarre.

1.3. Resortes en serie

Para las pruebas con dos resortes unidos en serie, se agregó al mismo montaje de un resorte, un segundo resorte (resorte 2) al otro extremo del primero, de longitud de $14,2 \pm 0,05 \text{ cm}$. En el extremo libre del segundo resorte es donde se colgaban las masas respectivas.

1.4. Resortes en paralelo

Para las pruebas con dos resortes unidos en paralelo, se agregó al mismo montaje de un resorte, el resorte 2 en la agarradera del montaje, justo al lado del resorte 1. En sus respectivos puntos de agarre, se incluía el gancho de la varilla para ir colocando las masas respectivas.

Resultados

1.5. Determinación de k para resortes

1.5.1. Un resorte

En primer lugar, usando la ecuación 3 se calculó la constante k_{teo1} del resorte 1 teniendo en cuenta que está hecho de acero, la constante G es $G = 80 \text{ GPa} = 80000 \text{ MPa}$, la cual es $k_{teo1} = 0,01 \left(\frac{N}{mm}\right)$. Para la determinación de k se procedió a consignar el dato de x (distancia de la posición de equilibrio del resorte al resorte con masa) variando la masa que se colgaba del montaje.

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$.

$m(kg)$	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
$x(m)$	0,002	0,007	0,019	0,036	0,053	0,07	0,091	0,111	0,128	0,149	0,166	0,186

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación 5, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el resorte es el mismo peso de cada masa, tomando como sistema de referencia a la posición de equilibrio del resorte, se tiene que el peso W está relacionado con la fuerza F de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación 5 x es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así:

$$W = kx \tag{14}$$

Así, teniendo en cuenta que la aceleración gravitacional del sitio de pruebas es ($g = 9,7754427 \pm 0,000005 \frac{m}{s^2}$), se tomaron los datos de masa de la tabla 1 y se calculó el peso ($W = g \cdot m$), datos que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta W = 0,0005 \text{ N}$.

$W(N)$
0,4888
0,6843
0,8798
1,0753
1,2708
1,4663
1,6618
1,8573
2,0528
2,2484
2,4439
2,6394

La incertidumbre de W , siguiendo la ecuación 2 se calculó mediante la siguiente fórmula (teniendo en cuenta su relación con m y g):

$$\Delta W(N) = (g \cdot \Delta m) + (m \cdot \Delta g) \quad (15)$$

De acuerdo con los datos de peso de la tabla 2 y los valores de x de la tabla 1, se realizó la Gráfica 1, en donde se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del resorte:

$$W(N) = 11,6x + 0,5 \quad (16)$$

Donde la pendiente es respectivamente la constante del resorte (por Eq.14) con una incertidumbre de: $\Delta k_{exp} = 0,4 \left(\frac{N}{m}\right)$. La incertidumbre se calculó teniendo en cuenta la ecuación 2 y su relación con W , x y el punto de corte con el eje y (b) que es $k = \frac{W-b}{x}$:

$$\Delta k \left(\frac{N}{m}\right) = \left(\frac{b-W}{x^2} \cdot \Delta x\right) + \left(\frac{1}{x} \cdot \Delta W\right) + \left(\frac{1}{x} \cdot \Delta b\right) \quad (17)$$

Expresándolo en las mismas unidades de k_{teo} : $k_{exp} = 0,0116 \pm 0,0004 \left(\frac{N}{mm}\right)$. Note que, siguiendo la ecuación 4, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{teo} - k_{exp}|}{k_{teo}} \cdot 100 = 16 \%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 84 % y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.

1.5.2. Dos resortes unidos en serie

Antes de estudiar los dos resortes unidos en serie, se calculó la constante k del resorte 2 teniendo en cuenta la ecuación 3 y que está hecho de acero $G = 80 \text{ GPa} = 80000 \text{ MPa}$, la cual

es $k_{teo2} = 0,03 \left(\frac{N}{mm}\right)$. Ahora bien, se calculó k_{eq} para el sistema de estos dos resortes unidos en serie siguiendo la ecuación 6 y teniendo en cuenta las constantes k_{teo1} y k_{teo2} de los resortes, esta es: $k_{eq} = 0,0075 \left(\frac{N}{mm}\right)$.

Ahora bien, para la determinación experimental de la constante k_{eq} del sistema se procedió a consignar el dato de x (distancia de la posición de equilibrio de los dos resortes en serie a la masa colgada) variando la masa que pendía del montaje.

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$.

$m(kg)$	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
$x(m)$	0,012	0,034	0,061	0,096	0,126	0,161	0,196	0,23	0,266	0,301	0,334	0,375

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación 5, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el sistema de resortes es el peso de cada masa conlgando del sistema, se toma como sistema de referencia a la posición de equilibrio de los resortes en serie, se tiene que el peso del sistema W está relacionado con la fuerza F de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación 5 x es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así se cumple la relación expuesta en la ecuación 14. Por lo que se tomaron los datos de peso, es decir los mismos usados para las pruebas con el resorte 1 (Tabla 2) y se graficaron con respecto a los datos de elongación del sistema en la Gráfica 2, con la cual se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del sistema de resortes:

$$W \left(\frac{N}{m}\right) = 5,4x + 0,5 \quad (18)$$

Donde la pendiente es respectivamente la constante experimental de equivalencia del resorte (por Eq.14) con una incertidumbre de: $\Delta k_{exp} = 0,4 \left(\frac{N}{m}\right)$ calculada con la ecuación 17. Expresándola en las mismas unidades de k_{eq} : $k_{exp} = 0,0054 \pm 0,0004 \left(\frac{N}{mm}\right)$. Note que, siguiendo la ecuación 4, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica de equivalencia es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{eq} - k_{exp}|}{k_{eq}} \cdot 100 = 28\%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 72% para resortes en serie y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.

1.5.3. Dos resortes unidos en paralelo

En primer lugar, se calculó k_{eq} para el sistema de estos dos resortes unidos en serie siguiendo la ecuación 7 y teniendo en cuenta las constantes k_{teo1} y k_{teo2} de los resortes, esta es: $k_{eq} = 0,04 \left(\frac{N}{mm}\right)$.

Ahora bien, para la determinación experimental de la constante k_{eq} del sistema se procedió a consignar el dato de x (distancia de la posición de equilibrio de los dos resortes en paralelo a la masa colgada) variando la masa que pendía del montaje.

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$.

$m(\text{kg})$	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
$x(\text{m})$	0,002	0,002	0,0035	0,0045	0,007	0,0105	0,017	0,024	0,0325	0,041	0,049	0,057

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación 5, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el sistema de resortes es el peso de cada masa conlgando del sistema, se toma como sistema de referencia a la posición de equilibrio de los resortes en paralelo, se tiene que el peso del sistema W está relacionado con la fuerza F de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación 5 x es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así se cumple la relación expuesta en la ecuación 14. Por lo que se tomaron los datos de peso, es decir los mismos usados para las pruebas con el resorte 1 (Tabla 2) y se graficaron con respecto a los datos de elongación del sistema en la Gráfica 3, con la cual se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del sistema de resortes:

$$W \left(\frac{N}{m} \right) = 27,3x + 1,08 \quad (19)$$

Para efectos de practicidad, en el objetivo de encontrar la pendiente, en la gráfica se encontró el obstáculo que no todos los puntos siguen la relación lineal esperada en la teoría, esto se debe a que esos tres primeros puntos muestran que el resorte es de tensión, al ser un resorte de tensión, las primeras masas lo que harán es separar sus anillos inicialmente, hasta que llega un punto de mayor peso y se da el comportamieneto descrito en 19, es por tal razón que para la gráfica 3 se descartaron estos puntos al momento de calcular la pendiente (lo cual es una limitante experimental, y conlleva a preguntarse cómo se comportaría la relación tomando puntos de elongación más pequeños).

La pendiente en 19 es respectivamente la constante experimental de equivalencia del resorte (por Eq.14) con una incertidumbre de: $\Delta k_{exp} = 0,4 \left(\frac{N}{m} \right)$ calculada con la ecuación 17. Expresándola en las mismas unidades de k_{eq} : $k_{exp} = 0,0273 \pm 0,0004 \left(\frac{N}{mm} \right)$. Note que, siguiendo la ecuación 4, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica de equivalencia es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{eq} - k_{exp}|}{k_{eq}} \cdot 100 = 31,75 \%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 68.25 % para resortes en paralelo y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.

1.5.4. Determinar E_P en el sistema de resortes en serie

Para determinar la energía potencial en función de la elongación inicial del resorte, se consignó en la siguiente tabla el valor experimental (calculado con k_{exp} para resortes en serie) y el valor teórico (calculado con k_{eq} para resortes en serie) en función de la elongación x del sistema (Ec.9):

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$ $\Delta E_{Pteo} = 0,001 \text{ J}$ $\Delta E_{Pexp} = 0,01 \text{ J}$.

$x(m)$	E_{Pteo}	E_{Pexp}
0,012	0,001	0,0004
0,034	0,004	0,003
0,061	0,014	0,01
0,096	0,035	0,02
0,126	0,060	0,04
0,161	0,097	0,07
0,196	0,144	0,10
0,23	0,198	0,14
0,266	0,265	0,19
0,301	0,340	0,24
0,334	0,418	0,30
0,375	0,527	0,38

Para calcular la incertidumbre de E_{Pteo} se tuvo en cuenta la Ec.9 y se siguió la ecuación 2 para la incertidumbre y así determinar la siguiente ecuación:

$$\Delta E_{Pteo}(J) = k_{eq}x \cdot \Delta x \quad (20)$$

Y para E_{Pexp} se determinó así (con las mismas acotaciones de E_{Pteo}):

$$\Delta E_{Pexp}(J) = (k_{exp}x \cdot \Delta x) + \left(\frac{1}{2}x^2 \cdot \Delta k_{exp} \right) \quad (21)$$

Como para cada dato se tiene un x distinto, se tomó la incertidumbre de cada punto y se promedió para obtener la incertidumbre promedio, que es la que se muestra en la tabla 5. Teniendo estos datos, se procedió a realizar la Gráfica 4 para comparar las energías potenciales teóricas y experimentales en el sistema frente a x . De esta gráfica se puede ver que la curva teórica es más pronunciada que la curva experimental, acorde a que k_{eq} para resortes en serie es mayor que k_{exp} calculado, además, se destaca que conforme se tiene una mayor elongación de los resortes, es mayor la energía potencial almacenada en el sistema. Por último, la energía potencial teórica es más precisa que la energía potencial experimental ya que su incertidumbre es del mismo orden de magnitud que la misma, en cambio, la experimental es un orden de magnitud mayor.

1.5.5. Variación de la energía potencial con respecto a x

Calculando los valores de la energía potencial frente a la elongación del resorte (Tabla 5) se procedió a calcular la variación de la energía potencial con respecto a la misma, de manera

experimental esto significa calcular las pendientes intermedias entre los puntos experimentales y teóricos, es decir que el nuevo punto E'_{Pi} se calcula:

$$E'_{Pi} \simeq \frac{E_{Pi} - E_{P(i-1)}}{x_i - x_{(i-1)}}$$

Estos puntos (experimental y teórico) se consignan en la siguiente tabla:

Tabla 6: Incertidumbres: $\Delta E'_{Pteo} = 0,02 \text{ N}$ $\Delta E'_{Pexp} = 0,02 \text{ N}$.

$E'_{Pteo}(N)$	0,17	0,36	0,59	0,83	1,08	1,34	1,60	1,86	2,13	2,38	2,66
$E'_{Pexp}(N)$	0,12	0,26	0,42	0,60	0,77	0,96	1,15	1,34	1,53	1,71	1,91

Ambas incertidumbres de la tabla se calcularon mediante la siguiente fórmula, acorde a la ecuación 2 y teniendo en cuenta la relación descrita para E'_{Pi} :

$$\Delta E'_{Pi}(N) = |(E_{Pi} - E_{P(i-1)})\Delta E_P| + \left| \frac{E_{Pi} - E_{P(i-1)}}{(x_i - x_{i-1})^2} \Delta x \right| \quad (22)$$

Donde $\Delta E_P(J) = \Delta E_{Pi} + \Delta E_{P(i-1)}$ y $\Delta x(m) = \Delta x_i + \Delta x_{(i-1)}$. Esta ecuación se aplicó para cada punto nuevo de E'_P y luego se promedió para calcular la incertidumbre absoluta promedio que es la consignada en la tabla 6. A partir de la anterior tabla se realizó la Gráfica 5 de E'_P vs x , donde la incertidumbre de la pendiente m de E'_P se calculó sabiendo que es $m = \frac{E'_P}{x}$ aplicada a la ecuación 2:

$$\Delta m = \left| \frac{1}{x} \Delta E'_P \right| + \left| \frac{E'_P}{x^2} \Delta x \right| \quad (23)$$

Esta ecuación se aplicó en cada punto, para luego promediar las incertidumbres y determinar la incertidumbre promedio en los datos teóricos y experimentales. De esta gráfica se puede observar la siguiente relación lineal entre E'_P y x para los datos teóricos:

$$E'_{Pteo}(N) = 7,5x - 0,13 \quad (24)$$

Y para los datos experimentales:

$$E'_{Pexp}(N) = 5,3x - 0,08 \quad (25)$$

Por medio de la Gráfica 5 se obtuvo una relación lineal, en la cual la pendiente tiene unidades de $\frac{N}{m}$, observe que las pendientes experimental y teórica son casi iguales a las constantes de elasticidad obtenidas en la sección de resortes en serie, esto sugiere que están describiendo la misma cantidad física, en un contexto físico parecido, más específicamente, se sabe que la energía potencial sigue la relación 9, si esta se deriva con respecto a x :

$$\frac{dE_P}{dx} = k_{eq}x$$

Que es la fuerza que se ejerce sobre el resorte respectivamente, la cual en este caso es el peso de las masas colgando del mismo, esto quiere decir que, en un sistema de resortes en serie a los cuales se les cuelga una masa y no hay más fuerzas externas si no el peso ejercido sobre el sistema, el cambio de energía potencial del sistema, con respecto a la elongación del resorte es proporcional a esta elongación (con la constante equivalente de elasticidad), e igual al peso ejercido sobre el sistema.

1.6. Oscilaciones

1.6.1. Solución de la ecuación de Hooke

Por la ecuación 5 se tiene que:

$$F = -kx$$

Se sabe que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la partícula, esto quiere decir:

$$F = m\ddot{x}$$

Así, igualando las fuerzas:

$$m\ddot{x} = -kx$$

Sea

$$k = mw^2$$

, donde $w(\frac{1}{s})$ es la frecuencia angular y m la masa de la partícula, así

$$m\ddot{x} = -kx$$

$$\Leftrightarrow m\ddot{x} = -mw^2x$$

$$\Leftrightarrow \ddot{x} = -w^2x$$

Se requiere una función x que al derivarse dos veces respecto al tiempo, sea igual a la misma función multiplicada por la frecuencia angular al cuadrado, se propone

$$x = A \cdot \text{sen}(wt + \alpha) \tag{26}$$

Donde $A(m)$ es la amplitud del sistema oscilante y α el desfase del sistema. Observe que al derivarlo:

$$\dot{x} = wA \cdot \text{cos}(wt + \alpha)$$

Y por segunda vez:

$$\ddot{x} = -w^2A \cdot \text{sen}(wt + \alpha)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{x} = -w^2x$$

Así 26 es una solución a la ecuación de Hooke.

1.6.2. Determinación del periodo T de oscilación para un resorte

A continuación se presenta la tabla donde se consignaron los datos de tiempo ($t(s)$) para 10 oscilaciones del resorte variando la masa que cuelga de este $m(kg)$ y manteniendo la elongación del resorte constante $x(m) = 0,01 \pm 0,0005$:

Tabla 7: Incertidumbres: $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ $\Delta m = 0,0001 \text{ kg}$.

$t(s)$	6,43	7,08	7,65	8,2	8,61	9,07	9,55	9,97	10,23
$m(kg)$	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27

Ahora bien, el periodo es el tiempo que el resorte tarda en dar una oscilación, es por esta razón que se dividió el tiempo t de la tabla 7 entre diez para obtener el periodo:

Tabla 8: Incertidumbres: $\Delta T = 0,001 \text{ s}$.

$T(s)$	0,643	0,708	0,765	0,82	0,861	0,907	0,955	0,997	1,23
--------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------

La incertidumbre del periodo se calculó teniendo en cuenta la ecuación 2 y que el periodo se relaciona con el tiempo así $T = \frac{1}{10}t$, por lo tanto:

$$\Delta T = \frac{1}{10} \Delta t \quad (27)$$

Ahora bien, se procedió a graficar el periodo en función de la masa en la Gráfica 6, de esta gráfica se destaca que existe una relación potencial entre las variables de T y m , es por esto que se procedió a linealizarlo con un exponente $n = 0,5$ como lo sugiere la curva, el dato de M se consignó en la siguiente tabla:

Tabla 9: Incertidumbres: $\Delta M = 0,0001 \text{ kg}^{0,5}$.

$M(kg^{0,5})$	0,3317	0,3606	0,3873	0,4123	0,4359	0,4583	0,4796	0,5000	0,5196
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tenga en cuenta que para la incertidumbre de M se dio provecho a la ecuación 2 y que está relacionada con m así $M = m^{0,5}$, por lo que se calculó en cada punto con la siguiente ecuación:

$$\Delta M = \frac{1}{2\sqrt{m}} \cdot \Delta m \quad (28)$$

Luego de calcularlo en cada punto, se promedió y consignó el valor de incertidumbre en la tabla 9. Con estos datos se procedió a graficar T vs M en la Gráfica 7, en donde se exhibe la siguiente relación lineal entre T y m :

$$T = 2,188\sqrt{m} - 0,85 \quad (29)$$

Donde la pendiente tiene una incertidumbre $\Delta a \left(\frac{s}{kg^{0,5}} \right) = 0,003$, calculada mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta a = \left(\frac{1}{M} \Delta T \right) + \left(\frac{T}{m} \Delta M \right) \quad (30)$$

1.6.3. Determinación del periodo T de oscilación para dos resortes en serie

A continuación se presenta la tabla donde se consignaron los datos de tiempo ($t(s)$) para 10 oscilaciones del sistema de resortes variando la masa que cuelga de este $m(kg)$ y manteniendo la elongación de los mismos constante $x(m) = 0,01 \pm 0,0005$:

Tabla 10: Incertidumbres: $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ $\Delta m = 0,0001 \text{ kg}$.

$t(s)$	9,19	10,05	10,65	11,32	11,96	12,58	13,05	13,59	14,11
$m(kg)$	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27

Ahora bien, el periodo es el tiempo que el resorte tarda en dar una oscilación, es por esta razón que se dividió el tiempo t de la tabla 10 entre diez para obtener el periodo:

Tabla 11: Incertidumbres: $\Delta T = 0,001 \text{ s}$.

$T(s)$	0,919	1,005	1,065	1,132	1,196	1,258	1,305	1,359	1,411
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

La incertidumbre del periodo se calculó con la ecuación 27. Ahora bien, se procedió a graficar el periodo en función de la masa en la Gráfica 8, de esta gráfica se destaca que existe una relación potencial entre las variables de T y m , es por esto que se procedió a linealizarlo con un exponente $n = 0,5$ como lo sugiere la curva, este dato de $M = n^{0,5}$ está consignado en la tabla 9. Con estos datos se procedió a graficar T vs M en la Gráfica 9, en donde se exhibe la siguiente relación lineal entre T y m :

$$T = 3,146\sqrt{m} + 0,01 \quad (31)$$

Donde la pendiente tiene una incertidumbre $\Delta a \left(\frac{s}{kg^{0,5}} \right) = 0,003$, calculada mediante la ecuación 30.

1.6.4. Determinación de la energía potencial para los dos sistemas

En primer lugar, para un resorte, siguiendo la ecuación 8, se procedió a calcular la constante k del resorte, note que esta se puede deducir de relación obtenida en 29, note que por la ecuación 10 se puede deducir que:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{\sqrt{k}} \sqrt{m}$$

La pendiente es:

$$\begin{aligned} a &= \frac{2\pi}{\sqrt{k}} \\ \Leftrightarrow \sqrt{k} &= \frac{2\pi}{a} \\ k \left(\frac{N}{m} \right) &= \frac{4\pi^2}{a^2} \end{aligned} \tag{32}$$

Así, la pendiente obtenida para un resorte, la constante de elasticidad del mismo es $k = 8,25 \pm 0,01$. Donde la incertidumbre de k se calculó siguiendo las ecuaciones 2 y 32:

$$\Delta k = \frac{4\pi^2}{a^3} \Delta a \tag{33}$$

Ahora bien, se tomaron seis datos de elongación x del resorte, para una masa constante $m = 0,09 \pm 0,0001 \text{ kg}$, los cuales se consignaron en la siguiente tabla:

Tabla 12: Incertidumbres: $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$.

$x(m)$	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14
--------	------	------	------	------	------	------

Con base en estos datos, y la constante calculada, se procedió a calcular la energía potencial del sistema en función de la elongación, dato que se consigna en la siguiente tabla:

Tabla 13: Incertidumbres: $\Delta E_P = 0,0004 \text{ J}$.

$E_P(J)$	0,0066	0,0149	0,0264	0,0413	0,0594	0,0809
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

La incertidumbre de la energía potencial se calculó siguiendo las ecuaciones 2 y 8 en cada punto, y luego promediándolos:

$$\Delta E_P = (kx\Delta x) + \left(\frac{1}{2}x^2\Delta k \right) \tag{34}$$

En cuanto al sistema de resortes en serie se procedió a calcular la constante k_{eq} de los resortes por medio de la ecuación 32, así con la pendiente obtenida para dos resortes en serie, la constante de elasticidad del mismo es $k_{eq} = 3,99 \pm 0,004$. Donde la incertidumbre de k_{eq} se calculó siguiendo la ecuación 33. Ahora bien, se tomaron seis datos de elongación x del sistema de resortes en serie, para una masa constante $m = 0,09 \pm 0,0001 \text{ kg}$, los cuales fueron consignados en la tabla 12. Con base en estos datos y la constante equivalente de elasticidad, se procedió a calcular la energía potencial en el sistema, datos que son consignados en la siguiente tabla:

Tabla 14: Incertidumbres: $\Delta E_P = 0,0004 \text{ J}$.

$E_P(J)$	0,0025	0,0057	0,0101	0,0157	0,0227	0,0308
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

La incertidumbre de la energía potencial se calculó siguiendo la ecuación 34, calculándola en cada punto y luego promediándola.

1.6.5. Energía total para los dos sistemas

Para determinar la energía total del sistema de un resorte, se siguió la ecuación 12. Según esta, ya se sabe la energía potencial, se procede entonces a calcular la cinética. Junto a los datos de elongación de la tabla 12, el tiempo que se tomaba la masa en oscilar diez veces, así se consignan a continuación los datos de t y del periodo T en función de la elongación ya mencionada:

Tabla 15: Incertidumbres: $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ $\Delta T = 0,001 \text{ s}$.

$t(s)$	4,84	4,7	4,54	4,21	4,03	3,87
$T(s)$	0,484	0,47	0,454	0,421	0,403	0,387

Ahora bien, se sabe que el periodo muestra cuánto tiempo tarda la masa del resorte en oscilar una vez, es decir, que soltando la masa desde el punto x , esta recorre en una oscilación una distancia de $4x$, con este dato se puede calcular la velocidad promedio de la masa en una oscilación:

$$\bar{v} = \frac{4x}{T} \quad (35)$$

De esta manera, la siguiente tabla consigna los valores de velocidad promedio obtenidos con respecto a la elongación x registrada en la tabla 12:

Tabla 16: Incertidumbres: $\Delta \bar{v} = 0,01 \frac{m}{s}$.

$\bar{v}(\frac{m}{s})$	0,33	0,51	0,70	0,95	1,19	1,45
------------------------	------	------	------	------	------	------

Donde la incertidumbre de la velocidad promedio se calculó en cada punto siguiendo las ecuaciones 35 y 2 así:

$$\Delta \bar{v} = \left(\frac{4}{T} \Delta x \right) + \left(\frac{4x}{T^2} \Delta T \right) \quad (36)$$

Luego de calcularla en cada punto, se promedió para consignarla en la tabla antes mencionada. Ahora bien, ya teniendo la velocidad promedio y el dato de elongación, se tomaron estos dos datos, junto con el hecho de que se usó una masa de $m = 0,09 \pm 0,0001 \text{ kg}$, para calcular la energía cinética en cada punto y consignarlo en la siguiente tabla:

Tabla 17: Incertidumbres: $\Delta E_k = 0,01 \ J$.

$E_k(J)$	0,33	0,51	0,70	0,95	1,19	1,45
----------	------	------	------	------	------	------

Conclusiones

La incertidumbre asociada a los valores de gravedad para ángulos menores de quince grados fue: Por la linealización de T vs l fue de $70 \frac{m}{s^2}$, por la relación de T^2 vs l fue de $0,3 \frac{m}{s^2}$. La asociada a las energías para ángulos menores a quince grados: $\Delta E_k = 0,0004 J$, $\Delta E_p = 0,001 J$ y $\Delta E_t = 0,0007 J$. Para la theta punto $\Delta \dot{\theta} = 0,01 \frac{rad}{s}$. La incertidumbre asociada a las energías para ángulos grandes fue: $\Delta E_k = 0,04 J$, $\Delta E_p = 0,03 J$ y $\Delta E_t = 0,08 J$. Por último, el error del ajuste dado para el periodo en función del ángulo es a lo sumo del 40 % dentro del intervalo de los datos experimentales tomados.